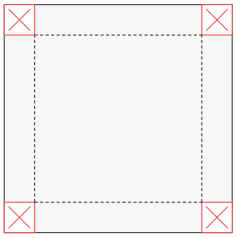
ZO MATH

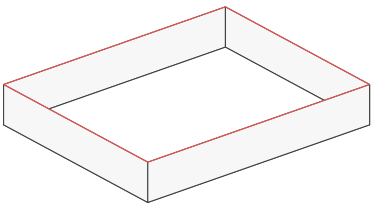
ÔN THI TOÁN THPT 2027

Ứng dụng đạo hàm trong thực tiễn

Bài học

Kiến thức, ví dụ và câu hỏi tự kiểm tra.





Mở trang Ứng dụng đạo hàm trong thực tiễn

R1-G05

Phiên bản nội dung 0.1 · Ngày tạo PDF: 04/11/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.

Mục lục

Bài học **2**
Khởi động . . . 2
1. Đại lượng đang xét và tốc độ thay đổi . . . 3
2. Từ tình huống đến hàm một biến . . . 5
3. Chứng minh phương án tốt nhất . . . 8
4. Khi chỉ được chọn những giá trị rời rạc . . . 9
5. Trả kết quả về tình huống . . . 9
Khép lại bài học . . . 10
Nguồn và phạm vi đối chiếu **11**

Bài học

Làm thế nào chuyển một tình huống thành hàm số trên đúng tập được phép, dùng đạo hàm để trả lời câu hỏi đặt ra, rồi kiểm tra kết luận trong bối cảnh?

Hãy thử nói bằng lời: điều gì được thay đổi, điều gì phải giữ và đại lượng nào cần tốt nhất. Mô hình chỉ dùng được trong những điều kiện nhất định.

Khởi động

Tự làm ba nhiệm vụ ngắn để chọn phần cần học. Chưa cần giải bài tối ưu hoàn chỉnh.

Nhiệm vụ 01 — Cần tối đa đại lượng nào?

Bán x sản phẩm, doanh thu $R(x)$ và tổng chi phí $C(x)$ cùng tính bằng nghìn đồng. Muốn lợi nhuận lớn nhất thì cần tối ưu biểu thức nào? Nếu $G(x)$ là chi phí trung bình một sản phẩm, quan hệ giữa $G(x)$ và $C(x)$ là gì khi $x > 0$?

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 02 — Tính được nhưng có làm được không?

Cắt bốn hình vuông cạnh x cm ở bốn góc tấm bìa vuông cạnh 24 cm rồi gấp thành hộp không nắp. Một bạn nhận cả $x = 0$ và $x = 12$ vì biểu thức $x(24 - 2x)^2$ vẫn tính được. Em có đồng ý không? Viết điều kiện để có hộp với ba kích thước dương.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 03 — Một phương trình đã đủ chưa?

Một bạn giải $F'(x) = 0$ được $x = 5$ rồi kết luận "chọn $x = 5$ là tốt nhất". Em cần biết thêm những gì? Nêu điều kiện của biến, đại lượng cần tối ưu và căn cứ so sánh với các phương án khác.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Điểm dừng 01 — Chọn chỗ cần làm rõ

Vướng Nhiệm vụ 01: đọc mục 1.1 (trang 3), làm Nhiệm vụ 05. Vướng Nhiệm vụ 02: đọc mục 2.1 (trang 5), làm Nhiệm vụ 06. Vướng Nhiệm vụ 03: đọc mục 3 (trang 8), làm Nhiệm vụ 08. Đúng Khởi động chỉ xác nhận thao tác mở đầu. Nếu câu được chỉ định đã xem rồi, dùng để học tiếp nhưng không ghi là bằng chứng mới.

1. Đại lượng đang xét và tốc độ thay đổi

1.1. Đọc tên và đơn vị trước khi chọn công thức

Gợi mở 01 — Bán nhiều hơn có chắc lãi nhiều hơn?

Thử trả lời trước khi đọc tiếp. Một phương án có doanh thu lớn hơn nhưng tổng chi phí cũng lớn hơn. Hai nhận xét ấy đã đủ chọn phương án có lợi nhuận lớn hơn chưa?

Chưa đủ. Cần so sánh phần doanh thu còn lại sau khi trừ tổng chi phí:

$$P(x) = R(x) - C(x).$$

Nếu $G(x)$ là chi phí trung bình một sản phẩm và $x > 0$, thì

$$G(x) = \frac{C(x)}{x}, \qquad C(x) = xG(x).$$

Nếu x đo bằng nghìn sản phẩm thì $x = 2$ nghĩa là 2 000 sản phẩm. Không thay số sản phẩm thực vào công thức trước khi kiểm đơn vị của biến.

Nguồn đối chiếu về doanh thu, chi phí và lợi nhuận: Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, Bài 5, trang 38–40. Chi phí trung bình dẫn lại gói Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất, mục 5.1.

1.2. Thay đổi trên một khoảng và tại một thời điểm

Gợi mở 02 — Cùng nói về chuyển động nhưng khác câu hỏi

Thử trả lời trước khi đọc tiếp.

“Trong một giây vừa qua, độ cao tăng trung bình bao nhiêu mét mỗi giây?” và “Đúng lúc này, vật đang đi lên nhanh bao nhiêu?” có phải luôn cho cùng một số không?

Câu thứ nhất xét một khoảng, câu thứ hai xét một thời điểm. Với $a < b$, tốc độ thay đổi trung bình của f trên $[a; b]$ là

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Nếu f có đạo hàm tại a, tốc độ thay đổi tức thời là

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

Đơn vị đạo hàm là đơn vị đại lượng chia cho đơn vị biến. Nếu $s(t)$ là tọa độ theo mét, t theo giây, thì vận tốc $v(t) = s'(t)$ có đơn vị m/s; gia tốc $a(t) = v'(t) = s''(t)$ có đơn vị m/s^2. Vận tốc có dấu theo chiều chọn; tốc độ chuyển động là $|v(t)|$, không có “tốc độ âm”.

Nguồn đối chiếu: Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán 2018, trang 95–96; Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, Bài 5, trang 33–34.

Ví dụ 01 — Cao nhất và đi lên nhanh nhất

Cho $h(t) = 20t - 5t^2$ mét với $0 \le t \le 4$ giây. Tốc độ thay đổi trung bình trên $[0; 1]$ là $\frac{h(1) - h(0)}{1 - 0} = 15$ m/s. Vận tốc $v(t) = 20 - 10t$, nên $v(1) = 10$ m/s. Hai số khác nhau vì trả lời hai câu hỏi khác nhau.

Vận tốc dương trước $t = 2$, bằng 0 tại $t = 2$, âm sau $t = 2$ trong khoảng thời gian đang xét. Độ cao tăng rồi giảm, đạt lớn nhất $h(2) = 20$ m. Vận tốc lớn nhất lại là $v(0) = 20$ m/s; tại điểm cao nhất, vận tốc bằng 0. Gia tốc không đổi bằng -10 m/s^2.

Nhiệm vụ 04 — Đại lượng và thời điểm

Cho tọa độ $s(t) = t^2 + 2t$ mét, $0 \le t \le 3$ giây. Tính vận tốc trung bình trên $[0; 2]$, vận tốc và gia tốc tại $t = 2$. Vì sao không thể lấy $s(2)$ làm vận tốc tại thời điểm đó?

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

1.3. Chi phí biên và mức tăng chính xác

Gợi mở 03 — Thêm một sản phẩm

Thử trả lời trước khi đọc tiếp.

Biết $C'(50)$ đã đủ biết chính xác $C(51) - C(50)$ chưa?

Đạo hàm mô tả tốc độ thay đổi tức thời của mô hình liên tục. Chi phí biên tại mức sản lượng x là $C'(x)$. Khi dùng để ước lượng chi phí thêm một sản phẩm, thường viết

$$C(x + 1) - C(x) \approx C'(x).$$

Đây không phải đẳng thức đúng với mọi hàm. Nếu cần mức tăng chính xác, tính hiệu hai giá trị. Độ chính xác của xấp xỉ cần được kiểm khi tình huống đòi hỏi.

Nguồn đối chiếu: Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, Bài 5, trang 34–35 và bài 1.27, trang 41.

Ví dụ 02 — Gần nhau nhưng không bằng nhau

Cho $C(x) = 0{,}02x^2 + 4x + 100$ nghìn đồng, x là số sản phẩm; dùng mô hình biến thực để tính đạo hàm. Ta có $C'(x) = 0{,}04x + 4$, nên $C'(50) = 6$ nghìn đồng/sản phẩm. Mặt khác,

$$C(51) - C(50) = 0{,}02(51^2 - 50^2) + 4 = 6{,}02$$

nghìn đồng. Xấp xỉ thấp hơn mức tăng chính xác 0,02 nghìn đồng.

Nhiệm vụ 05 — Đơn vị quyết định cách thay số

Tổng chi phí $C(x) = 2x^2 + 30x + 100$ triệu đồng, trong đó x đo bằng nghìn sản phẩm. Viết chi phí trung bình theo triệu đồng trên một nghìn sản phẩm; tính chi phí trung bình một sản phẩm khi sản xuất 2 000 sản phẩm. Vì sao không thay $x = 2\,000$?

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

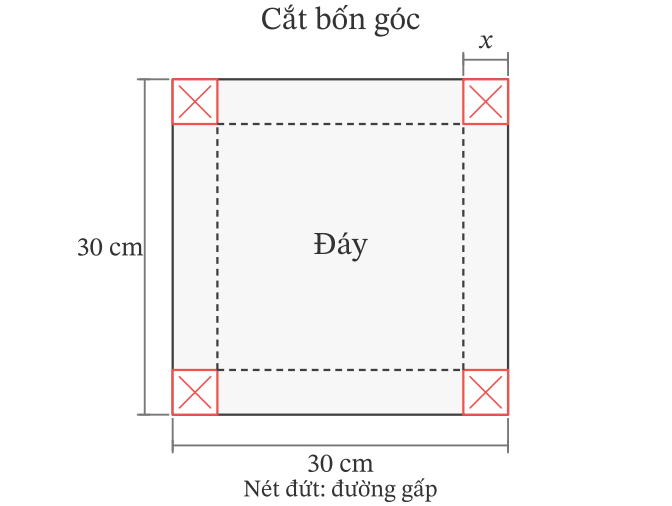
2. Từ tình huống đến hàm một biến

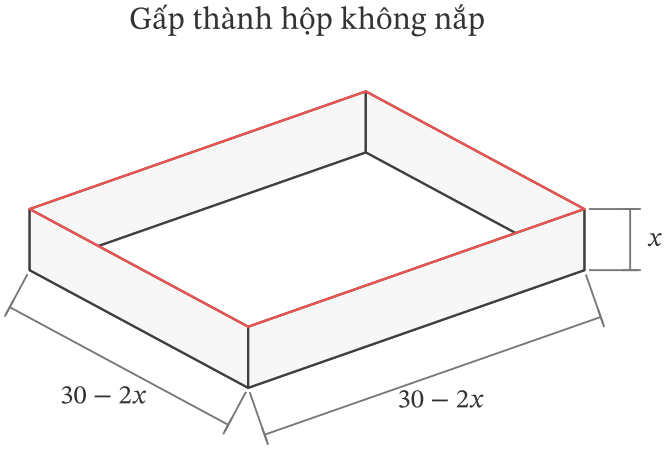
2.1. Chọn biến, dùng ràng buộc và giữ đúng điều kiện của biến

Gợi mở 04 — Một thay đổi kéo theo những thay đổi nào?

Thử trả lời trước khi đọc tiếp.

Nhìn hình dưới. Khi tăng cạnh phần cắt, chiều cao hộp tăng. Hai kích thước đáy có giữ nguyên không? Chỉ tối đa chiều cao có làm thể tích lớn nhất không?





Hình 01 — Cùng một biến quyết định phần cắt, chiều cao và hai kích thước đáy. Phối cảnh không dùng để đo độ dài.

Tăng phần cắt làm hộp cao hơn nhưng đáy nhỏ đi. Với tấm bìa vuông cạnh 30 cm, chọn x cm là cạnh hình vuông cắt ở mỗi góc. Chiều cao hộp là x, cạnh đáy là $30 - 2x$. Điều kiện vật lí là $x > 0$ và $30 - 2x > 0$, tức $0 < x < 15$.

$$V(x) = x(30 - 2x)^2, \qquad 0 < x < 15.$$

Đa thức tính được với mọi số thực, nhưng mô hình hộp chỉ nhận $(0; 15)$. Hai đầu mút cho hình suy biến, không phải hộp có ba kích thước dương.

Ví dụ 03 — Đổi biến nhưng giữ cùng tình huống

Có thể chọn a cm là cạnh đáy. Cạnh cắt bằng $\frac{30-a}{2}$, điều kiện $0 < a < 30$ và

$$V(a) = a^2 \frac{30 - a}{2}.$$

Hai biểu thức khác nhau vì biến biểu thị đại lượng khác nhau. Quan hệ $a = 30 - 2x$ chuyển mỗi phương án hợp lệ từ cách chọn này sang cách chọn kia. Không so trực tiếp số đo a với x để kết luận hai mô hình mâu thuẫn.

Nguồn đối chiếu về quy trình chọn biến và điều kiện của biến: Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, Bài 5, trang 36–37; mô hình cắt hộp tại Bài 2, trang 17. Dữ kiện trong ví dụ do ZO Math biên soạn.

Nhiệm vụ 06 — Tấm bìa không còn vuông

Tấm bìa chữ nhật có kích thước 24 cm và 18 cm. Cắt mỗi góc một hình vuông cạnh x cm rồi gấp thành hộp không nắp. Lập hàm thể tích và điều kiện của x, chưa cần tối ưu. Vì sao phải xét điều kiện từ cả hai kích thước tấm bìa?

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

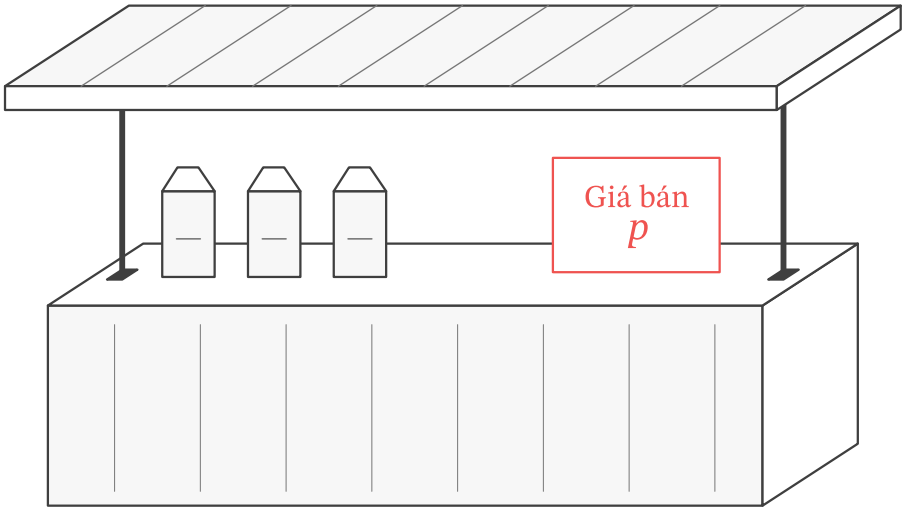
2.2. Từ giá bán và số lượng đến lợi nhuận

Gợi mở 05 — Dữ kiện hay giả thiết thêm?

Thử trả lời trước khi đọc tiếp.

Chỉ biết một lần giảm giá làm số người mua tăng, em có được kết luận mọi lần giảm sau đều tăng cùng một số người mua không?

Không. Quan hệ ấy chỉ dùng được khi đề cung cấp hoặc chấp nhận mô hình như vậy trong một khoảng xác định. Cần nói rõ quan hệ giá–lượng nào đang được giả định.



Số lượng vẽ chỉ minh họa bối cảnh

Hình 02 — Giá bán, số lượng dự kiến và chi phí là các đại lượng khác nhau; hình không cung cấp dữ liệu doanh số.

Ví dụ 04 — Tự lập hàm lợi nhuận

Một quầy dự kiến bán 100 sản phẩm/ngày ở giá 50 nghìn đồng/sản phẩm. Trong phạm vi giảm giá không quá 20 nghìn đồng, mô hình giả định mỗi lần giảm 1 nghìn đồng sẽ bán thêm 5 sản phẩm/ngày. Chi phí mỗi sản phẩm là 10 nghìn đồng; chi phí cố định 400 nghìn đồng/ngày. Giá chỉ được giảm theo các mức nguyên nghìn đồng.

Chọn k là số lần giảm 1 nghìn đồng. Khi đó

$$k \in \{0; 1; \dots; 20\}, \quad p(k) = 50 - k, \quad q(k) = 100 + 5k.$$

Doanh thu và tổng chi phí theo nghìn đồng/ngày là

$$R(k) = (50 - k)(100 + 5k), \qquad C(k) = 10(100 + 5k) + 400.$$

Do đó

$$P(k) = (40 - k)(100 + 5k) - 400 = 3600 + 100k - 5k^2.$$

Xét hàm cùng công thức với biến thực trên $[0; 20]$: $P'(k) = 100 - 10k$. Hàm tăng đến $k = 10$, rồi giảm. Vì 10 cũng là một lựa chọn nguyên được phép, lợi nhuận lớn nhất là 4100 nghìn đồng/ngày, tại giá 40 nghìn đồng/sản phẩm và số lượng dự kiến 150 sản phẩm/ngày.

Không chỉ báo "$k = 10$": người thực hiện cần giá bán và lợi nhuận. Kết luận phụ thuộc quan hệ giá–lượng đã giả định, không chứng minh khách hàng thật mua đúng số lượng ấy.

Nguồn đối chiếu: Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, Bài 5, trang 38–40. Số liệu và giới hạn lựa chọn do ZO Math biên soạn.

Nhiệm vụ 07 — Công suất thêm một ràng buộc

Giữ mô hình Ví dụ 04 nhưng quầy chỉ cung ứng tối đa 130 sản phẩm/ngày. Xác định lại tập giá trị được phép của k và giá bán cho lợi nhuận lớn nhất. Có thể giữ ngay $k = 10$ không?

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

3. Chứng minh phương án tốt nhất

Gợi mở 06 — Tìm ứng viên khác với xét đủ

Thử trả lời trước khi đọc tiếp.

Hai bài có cùng công thức nhưng tập giá trị được phép khác nhau có nhất thiết cho cùng phương án tối ưu không? Nếu một hàm tiến gần một mức mà không bao giờ nhận mức ấy, có thể gọi đó là giá trị nhỏ nhất không?

Tập giá trị được phép của biến là một phần của bài toán. Đạo hàm giúp xét biến thiên; kết luận còn phải kiểm biên và sự đạt được. Với hàm liên tục trên đoạn đóng và chỉ có hữu hạn điểm bên trong mà đạo hàm bằng 0 hoặc không tồn tại, ta so sánh giá trị hàm tại hai đầu mút và tất cả các điểm bên trong ấy. Với tập đang xét là khoảng mở hoặc không bị chặn, không tự dùng cách "thế hai đầu mút" như với đoạn đóng.

Xem phương pháp giá trị lớn nhất, nhỏ nhất khi cần. Hãy tự hỏi: những giá trị nào của biến được phép, vì sao đã xét đủ, có phương án nào đạt giá trị kết luận không?

Nguồn đối chiếu: Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, Bài 2, trang 15–19; quy trình vận dụng tại Bài 5, trang 36–37.

Ví dụ 05 — Hoàn tất bài toán chiếc hộp

Với $V(x) = x(30 - 2x)^2$ trên $(0; 15)$:

$$V'(x) = 900 - 240x + 12x^2 = 12(x - 5)(x - 15).$$

Đạo hàm dương trên $(0; 5)$, âm trên $(5; 15)$. Vì thể tích tăng rồi giảm trên toàn khoảng giá trị được phép, nó đạt lớn nhất tại $x = 5$. Hộp cao 5 cm, đáy vuông cạnh 20 cm, thể tích 2000 cm^3. Không cần nhận các đầu mút suy biến làm phương án.

Ví dụ 06 — Có mức tiến tới nhưng không có phương án đạt

Cho chi phí trung bình $A(x) = 2 + \frac{12}{x}$, $x \geq 1$. Ta có $A'(x) = -\frac{12}{x^2} < 0$, $A(x) > 2$ với mọi $x \geq 1$, và

$$\lim_{x \to +\infty} A(x) = 2.$$

Không có sản lượng hữu hạn được phép nào cho $A(x) = 2$, nên không có chi phí trung bình nhỏ nhất trên $[1; +\infty)$. Nếu thêm công suất $x \leq 6$, tập giá trị là $[1; 6]$ và chi phí trung bình nhỏ nhất là $A(6) = 4$. Hai tập giá trị tạo hai bài toán khác nhau. Đối chiếu diễn giải mô hình trong bài Khảo sát khi cần.

Nhiệm vụ 08 — Giới hạn của một kết luận

Cho $B(x) = 3 + \frac{18}{x}$, $x \geq 2$. Một bạn viết "chi phí nhỏ nhất là 3". Sửa kết luận. Nếu thêm $x \leq 9$, kết quả thay đổi thế nào?

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

4. Khi chỉ được chọn những giá trị rời rạc

Gợi mở 07 — Gần nhất theo biến có chắc tốt nhất?

Thử trả lời trước khi đọc tiếp.

Nghiệm tối ưu liên tục nằm giữa hai số nguyên. Khoảng cách tới nghiệm có phải đại lượng đang cần tối ưu không?

Không. Cần so giá trị hàm mục tiêu tại phương án được phép. Nếu đã chứng minh hàm giảm rồi tăng và điểm đổi chiều nằm giữa hai số nguyên liên tiếp đều khả thi, hai số đó là ứng viên cho giá trị nhỏ nhất trên tập các giá trị nguyên liên tiếp đang xét. Nếu thiếu điều kiện này hoặc có ràng buộc loại ứng viên, phải xác định lại tập so sánh. Không dùng quy tắc hai số kề cho mọi bài toán nguyên.

Ví dụ 07 — Làm tròn cho phương án kém hơn

Chọn số lô $n \in \{1; 2; \dots; 6\}$, tổng chi phí $10n^2 + 61$ triệu đồng. Chi phí trung bình một lô là

$$F(n) = 10n + \frac{61}{n}.$$

Hàm cùng công thức với biến thực $x > 0$ có $F'(x) = 10 - \frac{61}{x^2}$, giảm đến $\sqrt{\frac{61}{10}} \approx 2{,}47$ rồi tăng. So hai ứng viên 2 và 3:

$$F(2) = \frac{101}{2}, \quad F(3) = \frac{151}{3}, \quad \frac{101}{2} - \frac{151}{3} = \frac{1}{6} > 0.$$

Chọn 3 lô dù 2 gần nghiệm liên tục hơn. Biến thiên chứng minh các số nguyên còn lại không tốt hơn hai ứng viên này.

Nguồn đối chiếu về điều kiện biến nguyên: gói Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất, mục 5.1; bối cảnh số lượng và giá thuê đối chiếu Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, Bài 5, trang 38–41. Hàm biến thực là công cụ phụ, không biến số sản phẩm nguyên thành đại lượng liên tục.

Nhiệm vụ 09 — Một ứng viên bị loại

Trong Ví dụ 07, nếu chỉ được chọn số lô chẵn thì tập được phép là gì? Phương án tối ưu có còn là 3 không? So sánh đủ hoặc dùng biến thiên để giải thích việc loại bớt.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

5. Trả kết quả về tình huống

Gợi mở 08 — Đáp số nào người hỏi cần?

Thử trả lời trước khi đọc tiếp.

Trong bài hộp, “đáp số 5” và “thể tích lớn nhất 2000 cm^3, khi cắt cạnh 5 cm, tạo đáy cạnh 20 cm và chiều cao 5 cm” khác nhau ở điều gì?

Câu sau cho phép thực hiện và kiểm phương án. Kết luận cần đại lượng được hỏi, phương án, đơn vị và điều kiện áp dụng. Thế lại vào ràng buộc ban đầu. Nếu mô hình bỏ qua một yếu tố, nói rõ phạm vi thay vì biến kết quả toán thành cam kết thực tế.

Ví dụ 08 — Đổi giả thiết phải xét lại mô hình

Kết quả chiếc hộp bỏ qua độ dày và mép dán. Nếu thiết kế cần mép dán, không giữ ngay công thức $x(30-2x)^2$ khi kích thước đáy đã đổi. Phải xác định lại thiết kế và ràng buộc rồi mới tối ưu. Kết quả cũ đúng cho mô hình cũ nhưng chưa chứng minh phương án mới.

Nhiệm vụ 10 — Trả về đúng kích thước

Một khu đất chữ nhật tựa tường, chỉ rào ba cạnh bằng 30 m hàng rào. Chọn x là cạnh vuông góc tường; một lời giải đã chứng minh $x = 7{,}5$ cho diện tích lớn nhất 112,5 m^2. Viết kết luận đầy đủ và kiểm cạnh còn lại. Nếu rào cả cạnh sát tường, có giữ ngay kết luận cũ không?

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Khép lại bài học

Tự giải thích vì sao chọn hàm này, tập giá trị này và các ứng viên này; kết luận có nghĩa gì trong tình huống. Làm đúng ngay sau ví dụ chưa chứng minh em tự chọn được phương pháp trong bối cảnh mới. Dùng Luyện tập hoặc bắt đầu Kiểm tra khi thấy phù hợp.

Nguồn và phạm vi đối chiếu

- **Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán 2018**, Bộ Giáo dục và Đào tạo: tr.95–96 về đạo hàm, vận tốc, gia tốc; tr.106–107 về ứng dụng đạo hàm, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên tập đang xét và ứng dụng thực tiễn.
- **Toán 12 — Tập Một, Kết nối tri thức với cuộc sống**, bản mẫu tháng 1-2024 đã đăng ký của dự án: Bài 2 tr.15–19; Bài 5 tr.33–41. Định nghĩa và quy trình được đối chiếu ở các chú thích tại chỗ; số liệu, lời văn bài tập ở đây do ZO Math biên soạn, không chép bài nguyên văn.
- Các gói Đơn điệu và cực trị, Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất, Đường tiệm cận, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị là nguồn dẫn lại trong khóa.
- Hình minh họa giúp hình dung tình huống; nhãn hình không thay dữ kiện đề. Hình quầy hàng chỉ là bối cảnh. Chưa có bằng chứng quan sát học sinh để khẳng định tần suất các hiểu sai hoặc hiệu quả của cách tháo gỡ.

HỌC TIẾP CÙNG ZO MATH

Chọn điều em muốn học tiếp.

Em có thể bắt đầu với một nội dung đang học, muốn ôn lại hoặc còn vướng khi tự giải bài.

Mở học liệu của khóa học

Bảo trợ ZO Math

Nếu học liệu hữu ích với bạn, bạn có thể bảo trợ ZO Math tiếp tục biên soạn và chia sẻ.

Ngân hàng
Vietcombank

Số tài khoản
0601000137768

Chủ tài khoản
Nguyễn Tấn Nhựt

Nội dung chuyển khoản
BAO TRO ZO MATH

Xem thông tin bảo trợ ZO Math

Phiên bản nội dung 0.1 · Ngày tạo PDF: 04/11/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.